COMP1511 26T3 · 第 2 周（W2）知识点整理

编写日期：2026-10-15 · 资料来源：仅限课程公开网站 https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/（中文概括，非原文转载；技术术语与代码保留英文）

本周主题一览： `#define` 常量与 magic number → `if` / `else if` / `else` 与嵌套 → relational operators 与 logical operators → 用 `scanf` 返回值检查输入 → `while` 循环（counting / sentinel / conditional / flag）→ 嵌套 `while`（二维输出）→ 自定义类型 `struct` 与 `enum`。
注意：本周起 lab 开始计分（每周最多 2 分）；本周一是公众假期，周一班需报名 make-up tut-lab 完成 check-off。

1. 常量与 magic number

- 代码里直接出现、看不出含义的数字（如 `hp = hp - 25;`）叫 **magic number**。用 `#define` 起一个全大写名字，在 include 之后、`main` 之前定义；定义一次、到处使用，修改也只改一处，不易出错。

```
#define TICKET_PRICE 18
#define DISCOUNT 5

int money = 50;
money = money - TICKET_PRICE;   // 比写 money - 18 更清楚
money = money + DISCOUNT;
```

2. 条件判断：if 语句

2.1 真与假

- C 中 `0` 表示 false，**任何非 0 值**都表示 true。条件表达式成立时值为 1，不成立为 0。

2.2 Relational operators

运算符	含义	运算符	含义
`<`	小于	`>`	大于
`<=`	小于等于	`>=`	大于等于
`==`	等于（比较）	`!=`	不等于

`=` 是赋值，`==` 是比较，切勿混淆；对 `double` 用 `==`/`!=` 比较要小心（精度问题）。

2.3 if / else if / else

```
#define PASS 50
#define DISTINCTION 75

int mark;
scanf("%d", &mark);
if (mark >= DISTINCTION) {
    printf("Distinction\n");
} else if (mark >= PASS) {        // 只有上一个条件为假时才检查
    printf("Pass\n");
} else {                          // 以上都不成立
    printf("Fail\n");
}
```

2.4 嵌套 if

```
if (logged_in == 1) {
    if (is_admin == 1) {          // 外层成立才会检查内层
        printf("Admin panel\n");
    } else {
        printf("Welcome\n");
    }
}
```

Style：每进入一个 `{` 多缩进一层，`}` 回退一层；嵌套不要太深（Style Guide 要求最多 5 层）。

2.5 Logical operators

运算符	名称	何时为真
`&&`	and	两边都为真
`||`	or	至少一边为真
`!`	not	操作数为假

```
char ch;
scanf(" %c", &ch);
if (ch >= 'A' && ch <= 'Z') {
    printf("uppercase\n");
} else if (ch >= 'a' && ch <= 'z') {
    printf("lowercase\n");
} else {
    printf("not a letter\n");
}
```

2.6 用 scanf 的返回值检查输入

`scanf` 返回**成功读入的项数**。用户输错类型时返回值会小于期望值，可据此给出清楚的错误提示（说明哪里错、该怎么做）。

```
int a, b;
if (scanf("%d %d", &a, &b) != 2) {
    printf("Please enter two whole numbers.\n");
    return 1;
}
```

3. while 循环

- `while (condition) { ... }`：**每轮开始前**检查条件，为真就执行循环体，为假就跳到循环之后。
- 必须保证条件最终会变假，否则是 **infinite loop**（按 Ctrl+C 终止）。常见错误是忘了在循环体内更新计数器。

3.1 三种常见的循环控制方式

类型	适用情况	要点
Counting loop	已知重复次数	循环前初始化计数器 → 条件检查计数器 → 循环体内更新
Sentinel loop	读到某个特殊输入值（sentinel）就停	循环前先读一次，循环体末尾再读下一次
Conditional loop	不知道要循环几次，只知道停止条件	可配合 **flag variable**（0/1 记录条件是否已满足）

```c
// Counting: 打印 1..n
int i = 1;
while (i <= n) {
    printf("%d\n", i);
    i = i + 1;
}

// Sentinel: 输入 0 时停止，累加其余数字
int num, total = 0;
scanf("%d", &num);
while (num != 0) {
    total = total + num;
    scanf("%d", &num);
}

// 读到非整数（或 Ctrl+D 结束输入）为止
int value, sum = 0;
while (scanf("%d", &value) == 1) {
    sum = sum + value;
}

// Flag: 直到两次输入一致
int done = 0;
while (done == 0) {
    int p1, p2;
    scanf("%d %d", &p1, &p2);
    if (p1 == p2) {
        done = 1;
    }
}
```

4. 嵌套 while：二维输出

外层循环每走一轮，内层循环都要完整跑完所有轮次，常用于打印网格、三角形等二维图案（外层控制行，内层控制列）。

```c
int size = 4;
int row = 0;
while (row < size) {
    int col = 0;                    // 每一行都要重置列计数器!
    while (col <= row) {            // 列数随行号变化 → 三角形
        printf("# ");
        col++;
    }
    printf("\n");
    row++;
}
```

5. 自定义数据类型：struct 与 enum

5.1 struct

- 把多个**相关**、可能类型不同的值组合成一个新类型。定义（通常写在 `main` 之前）只是"蓝图"，不分配内存；声明变量后才有内存。
- 里面的每一项叫 **member**（field），用 **dot operator** `.` 访问。

```
struct book {
    int pages;
    double price;
    char genre;          // 'F' 小说, 'N' 非小说
};                       // 别忘了分号

int main(void) {
    struct book novel;
    novel.pages = 320;
    novel.price = 24.95;
    novel.genre = 'F';
    novel.pages = novel.pages + 10;
    printf("%d pages, $%.2lf\n", novel.pages, novel.price);
    return 0;
}
```

5.2 enum

- 定义一组有名字的整数常量，作为某个类型的全部合法取值；默认从 0 开始依次编号，也可以手动指定值。不同 enum 中不能出现同名常量。
- 相比 `#define`：适合"一组相关的固定选项"，更紧凑、可自动编号、有助于发现混用；`#define` 仍适合非整数常量或单独的常量。

```
enum season {SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER};   // 0,1,2,3
enum http_code {OK = 200, FORBIDDEN = 403};

enum season now = AUTUMN;
printf("%d\n", now);              // 输出 2

struct character {                // struct 里可以有 enum 成员
    enum season favourite;
    int level;
};
```

6. 常见坑（Common pitfalls）

坑	说明 / 正确做法
`if (x = 5)`	这是赋值，结果恒为真；比较要写 `==`
`if (0 < x < 10)`	能编译但含义错误（先算 `0 < x` 得 0 或 1，再和 10 比）；应写 `x > 0 && x < 10`
`x > 0 || x < 10`	永远为真；`x < 0 && x > 10` 永远为假——注意 `&&` / `||` 的选择
循环内忘记更新计数器	infinite loop
嵌套循环中内层计数器没有在每行重置	只打印出第一行
sentinel loop 只在循环前读一次	循环体末尾也要读下一个输入
读 char 时没加空格	读到上一次留下的 `\n`；用 `" %c"`
不检查 `scanf` 返回值	用户输入错误类型时变量值无意义
struct 定义后漏写 `;`	编译错误
用 int 做需要小数的除法	结果被截断（lab 的 Division 题专门考这一点）

7. 本周 Tutorial（Week 02）

1. Variables and constants：根据用户输入计算圆的面积，复习声明/初始化/打印变量，以及何时使用常量（如圆周率）。
2. Calculating values：复习算术、逻辑、比较运算符。
3. Weird data types and arithmetic：讨论几条短表达式的结果，例如 int 除法、int 与 double 混合运算、char 加整数、字母大小写转换的表达式。
4. Diagramming：用 flowchart 拆解问题、表达 if 分支。
5. Practical：过山车身高检查程序——读入身高；≤ 0 报错；低于 100cm 不能坐；100cm 到 160cm 之间需成人陪同；≥ 160cm 可独自乘坐（适合用 `#define` 和 if/else if 链）。

8. 本周 Lab（Lab 02）

截止：**W3 周一 18:00**。每道题先 `1511 autotest <题名>` 自测，再用表中的 give 命令提交；可用 `1511 style 文件.c` 检查代码风格。部分题提供 starter code，可用 `1511 fetch-activity <题名>` 获取。标"pair"的为 pair programming 题。

难度	题目	内容概括	提交命令
☆	Check Off	课内与 tutor 完成	—
●◌◌	Addition	读入学生人数和 tutor 人数两个整数，按指定格式输出它们的和	`give cs1511 lab02_addition addition.c`
●◌◌	Don't be so negative（pair）	读一个数，按负数/正数输出不同提示（注意 0 的处理以题面为准）	`give cs1511 lab02_negative negative.c`
●◌◌	Debugging - Double	修复一个"读数、乘 2、打印"的程序中的 bug	`give cs1511 lab02_debug_double debug_double.c`
●●◌	Print Letters, Given Their Numbers	先读 y/n 决定大小写，再读 0–25 的位置编号，输出对应字母（利用字符运算）	`give cs1511 lab02_get_letter get_letter.c`
●●◌	Leap Year（pair）	判断闰年：能被 4 整除，但整百年须能被 400 整除；只需 int、`%` 和 if	`give cs1511 lab02_is_leap_year is_leap_year.c`
●●◌	Division	读入被除数和除数，分别保留 0、1、5、20 位小数输出商；要用合适的类型，并处理除数为 0 的情况	`give cs1511 lab02_division division.c`
●●●	Shift Inversion	读一个字母、是否反转大小写、位移量，输出变换后的字母；超出字母表要用 `% 26` 绕回	`give cs1511 lab02_shift_inversion shift_inversion.c`
●●●	Custom Printing Faces	根据用户输入的字符选择眼睛、鼻子等五官样式，拼出一张 ASCII 脸	`give cs1511 lab02_print_faces print_faces.c`
不计分	Debugging - Smallest Prime Factor	调试练习	—

8.1 Extra Revision 与 Challenges（可选）

- Revision 02：Debug Best Number、Number Guess、Ping Pong、Pizza Slice Size、Mice Population、Zoo Game。
- Challenges 02：Ordering Three Integers（●◌◌）；不用 if 排序三个整数（●●●）；不用 if 且只用三个变量（●●●）；Labour Day（●●●）。

9. 本周讲座示例代码（Lecture Code）

目录	文件	演示内容
0.recap / 1.constants	recap_*.c、constants.c、magic_numbers.c	复习 printf/scanf/表达式；用常量替换 magic number
2.if	if_statements.c、odd_even.c、guessing_game.c、weather_else_if.c、nested.c、game_level.c、character_cases.c、scanf_return.c	条件判断、else-if 链、嵌套 if、逻辑运算、scanf 返回值
3.while	while_infinite.c、while_counting.c、while_sentinel.c、while_conditional*.c、while_stars.c、while_scanf*.c	各种循环控制方式
4.nested_while	grid_stars.c、numbers_grid.c、triangle.c	二维图案
5.custom_data	struct_student.c、struct_points.c、enum_weekdays.c	struct 与 enum

10. Check-off 自测题 推测

> 官方 check-off 页面（/check-off/02/）需 zID 登录，**具体题目「未发布」（对公众不可见）**。以下为依据本周内容**推测**的自测题，只列问题、不给答案。

1. 【推测】`=` 和 `==` 有什么区别？写错会怎样？
2. 【推测】为什么 `0 < x < 10` 不能正确判断范围？应该怎么写？
3. 【推测】`else if` 链中，条件的排列顺序为什么重要？
4. 【推测】`scanf` 的返回值代表什么？怎样用它检查输入？
5. 【推测】counting、sentinel、conditional 三种循环分别适合什么场景？
6. 【推测】给你一段死循环代码，指出原因并说明如何修复。
7. 【推测】嵌套循环打印 n×n 网格时，内层循环一共执行多少次？
8. 【推测】struct 的定义和 struct 变量的声明有什么区别？如何访问 member？
9. 【推测】enum 默认取值是什么？什么时候用 enum，什么时候用 `#define`？
10. 【推测】闰年规则如何翻译成 `%` 与逻辑运算符的组合？

来源页面（本章引用）

- 课程首页：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/
- Week 2 Lecture 1 幻灯片：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/slides/week_2/COMP1511_26T3_Week_2_Lecture_1.pdf
- Week 2 Lecture 2 幻灯片：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/slides/week_2/COMP1511_26T3_Week_2_Lecture_2.pdf
- Week 2 Lecture Code：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/code/week_2/
- Tutorial 02：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/tut/02/questions
- Lab 02：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/lab/02/questions
- Revision 02：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/revision/02/questions
- Challenges 02：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/challenges/02/questions
- Check-off 02（需登录，未能访问）：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/check-off/02/

说明：本文件为中文概括整理，代码示例均为改写的简短示例；以课程官网为准。